

국립종자원 유전자변형생물체 실험 및 취급요령

제정 2008. 4. 18., 국립종자원 예규 제49호

개정 2019. 5. 14., 국립종자원 예규 제160호

개정 2022. 7. 1., 국립종자원 예규 제178호

개정 2025. 6. 27., 국립종자원 예규 제198호

제1조(목적) 이 요령은 「유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 법률」 제22조(연구시설의 설치·운영)·제24조(표시)·제25조(취급관리), 동법 시행령 제23조·제24조·제25조, 동법 시행규칙 제14조 및 「유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 통합고시」 제9-3조·제9-5조의 규정에 따라 유전자변형생물체에 대한 실험 및 취급에 있어 준수하여야 할 사항을 규정함으로써 실험공간 내의 안전성 확보와 유전자변형생물체의 외부 유출 등으로 인한 잠재적 위험의 방지를 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 요령에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "유전자재조합 DNA"란 기내에서 인위적으로 재조합된 DNA를 말하고, "유전자재조합 기술"이란 효소 등을 이용하여 유전자재조합 DNA를 기내에서 제작하여 숙주 내 증식을 목적으로 재조합 DNA를 숙주 내에 도입시키는 기술 등을 말한다.

2. "유전자변형생물체"란 다음 각 목의 현대생명공학기술을 이용하여 얻어진 새롭게 조합된 유전물질을 포함하고 있는 생물체를 말한다.

가. 인위적으로 유전자를 재조합하거나 유전자를 구성하는 핵산을 세포 또는 세포 내 소기관으로 직접 주입하는 기술

나. 분류학에 의한 과의 범위를 넘는 세포융합으로써 자연상태의 생리적 증식이나 재조합이 아니고 전통적인 교배나 선발에서 사용되지 아니하는 기술

3. "유전자변형생물체 실험"이란 유전자변형생물체를 개발하거나 이를 이용하는 실험 및 기타 유전자재조합 DNA 또는 도입된 유전물질(합성된 핵산 포함)을 이용한 유전자변형생물체의 연구·실험 및 검정 등을 말한다.
4. "실험공간"이란 유전자변형생물체에 대한 실험을 위한 밀폐, 격리 또는 통제된 공간을 말한다.
5. "작업장"이란 유전자변형생물체에 대한 실험, 생산, 특성 평가 등의 업무를 수행하는 장소를 말한다.
6. "작업구역"이란 출입을 관리하기 위한 전실에 의해 다른 구역으로부터 격리된 실험실, 복도 등으로 구성되는 작업장 내의 일정 구역을 말한다.
7. "업무종사자"란 유전자변형생물체의 검정과 관련된 업무에 직접 종사하는 사람을 말한다.
8. "생물안전관리책임자"란 유전자변형생물체에 대한 검정과 취급에 대한 직접적인 책임을 맡는 사람을 말한다.

제3조(생물안전위원회) ① 국립종자원장은 종자원의 생물안전에 대한 책임을 지며, 자문 및 관련사항의 이행을 위하여 생물안전위원회(이하 "안전위원회"라 한다)를 구성 및 운영하여야 한다.

② 생물안전위원회에 관한 제반사항은 별지 1의 생물안전위원회 운영 규정을 따른다.

제4조(생물안전위원회 구성) ① 생물안전위원회는 의장 1인을 포함하여 5인 이내의 위원으로 구성한다.

② 생물안전위원회 위원장은 종자검정연구센터장(이하 "센터장"이라 한다)이 되며, 간사는 생물안전관리책임자가 되고, 위원은 생물안전관리책임자 및 관련 분야 전문지식을 가진 연구원이나 외부인사 중에서 위원장이 위촉하는 자로 한다.

제5조(생물안전위원회의 기능) ① 생물안전위원회는 다음 각 호의 사항을 조사, 심의하고 자문할 수 있다.

1. 유전자변형생물체의 연구·실험·시험·교육·취급 방법의 적합성 여부
2. 유전자변형생물체 실험 및 취급 시설의 안전관리 상태
3. 업무종사자의 안전에 관한 교육훈련 및 건강관리 상황
4. 사고가 발생하였을 때의 필요 조치 및 개선대책
5. 기타 업무상 안전 확보에 필요한 사항

② 생물안전위원회는 필요한 경우 유전자변형생물체의 연구·실험에 관한 자료 제출 또는 보고를 요구할 수 있다.

제6조(일반준수사항) ① 유전자변형생물체의 연구·실험 등 세부사항은 이 요령에서 정하는 기준을 적용하고, 생물안전위원회에서 정하는 규정에 따라 실시하여야 한다.

② 유전자변형생물체 연구·실험·시험·교육·취급할 경우 별지 서식에 관련 내용을 기재하고 진행한다.

제7조(취급요령) 업무종사자 등은 유전자변형생물체를 취급할 경우 안전성을 확보하고, 세부사항은 생물안전관리규정에 따라 실시하며, 별표의 유전자변형생물체별 운반용기 기준을 충족하여야 한다.

제8조(작업구역 등의 설정) ① 생물안전위원회 위원장은 유전자변형생물체의 실험 공간에서의 안전성 확보를 위하여 다른 구역과 명확히 구별되는 작업구역을 설정하고 적색으로 "생물학적 위험(Biohazard)"표시하여야 한다.

② 생물안전위원회 위원장은 유전자변형생물체의 실험을 위하여 필요한 경우 밀폐시설 등을 설치하고 외부침입과 파손 등에 의한 유출을 방지할 수 있는 조치를 강구하여야 한다.

제9조(실험안전을 확보하기 위한 조치) ① 생물안전위원회 위원장은 유전자변형생물체의 취급에 관련된 안전성 확보를 위하여 다음 각 호의 내용이 포함된 관리체제를 수립·운영하여야 한다.

1. 작업장 또는 작업장이 있는 부서별로 생물안전관리책임자를 선임하고, 그

대리자도 미리 선임하여 생물안전관리책임자가 질병 또는 기타 이유로 인하여 그 직무를 수행할 수 없는 경우에 이를 대행하도록 하여야 한다.

2. 생물안전위원회 위원장은 생물안전관리책임자의 직무수행을 감독하며, 자체 생물안전위원회를 설치하여 그 위원을 임명하고, 동 위원회로 하여금 유전자 변형생물체 취급과 관련된 안전 확보에 대한 조사·심의를 하도록 한다.

② 생물안전위원회 위원장은 업무종사자 등의 안전을 확보하기 위하여 다음 각 호의 조치하여야 한다.

1. 필요한 경우 업무종사자 등을 대상으로 한 정기적인 건강진단
2. 실험실 내에서 감염 우려가 있는 경우 업무종사자 등에 대한 즉각적인 건강 검진 및 적절한 사전·사후조치

제10조(실험안전 확보를 위한 생물안전관리책임자의 임무) ① 생물안전관리책임자는 다음 각 호의 임무를 수행하여야 한다.

1. 업무에 대한 계획의 입안 및 실시에 있어 업무 전체에 대한 적절한 관리·감독
2. 작업구역 및 유전자변형생물체의 보관 시설에 대한 유전자변형생물체의 실험·취급에 필요한 사항 게시
3. 업무종사자 대상 안전교육 실시 및 비업무종사자의 작업구역 출입 제한
4. 별지 서식의 대장 작성·비치 및 업무종료 후 5년간 보존
5. 기타 실험안전 확보를 위하여 생물안전위원회가 필요하다고 인정한 사항에 대한 조치

② 생물안전관리책임자는 유전자변형생물체의 취급과 관련하여 업무종사자 등에게 안전교육을 실시하여야 하며 그 내용은 다음과 같다.

1. 유전자변형생물체의 안전성 확보를 위한 지식 및 기술
2. 유전자변형생물체의 취급과 관련된 설비·장비에 관한 지식 및 기술
3. 수행하고자 하는 업무의 안전성 및 위험 등급에 관한 지식
4. 사고가 발생하였을 때의 조치에 관한 지식

제11조(실험안전을 위한 업무종사자의 임무) 업무종사자는 다음 각 호의 임무를 준수하여야 한다.

1. 업무종사자 이외의 사람이 작업장을 출입하는 경우 안전성 확보를 위하여 필요한 지시와 조치
2. 기타 생물안전관리책임자가 안전을 위하여 필요하다고 인정하는 사항에 대한 조치
3. 별표의 유전자변형생물체별 운반용기 기준

제12조(보관) 유전자변형생물체를 보관하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 유전자변형생물체를 포함한 시료 및 폐기물은 "유전자변형생물체"라는 것을 표시하고, 정해진 수준의 물리적 밀폐조건을 만족하는 실험실 또는 실험구역에 안전하게 보관한다.
2. 유전자변형생물체를 포함하는 시료를 보관하는 냉장고 및 냉동고 등에는 유전자변형생물체를 보관 중임을 표시한다.
3. 업무종사자는 해당 유전자변형생물체를 포함하는 시료 목록을 작성하여 보관한다.

제13조(운반) 유전자변형생물체를 포함한 재료를 작업구역 밖으로 운반하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 환경방출 방지를 위하여 쉽게 파손되지 않는 용기에 넣고 이중으로 밀봉포장 한다.
2. 용기 또는 포장물 표면의 잘 보이는 곳에 "유전자변형생물체" 표시와 적색으로 "생물학적 위험", "취급주의" 표시한다.

제14조(실험종료 후 처리) ① 실험종료 후에는 각 유전자변형생물체를 적합한 방법으로 완전히 불활성화한 후 폐기하여야 한다.

② 제1항에도 불구하고 해당 유전자변형생물체의 보존가치가 높거나 해당 유전자변형생물체를 이용하여 다른 실험을 수행하고자 하는 경우에는 유전자변형생물체의 사용계획, 보관장소 및 안전관리 방법을 생물안전관리책임자에게 신고함으로써 유전자변형생물체를 보존할 수 있다.

제15조(다른 지침의 준용) 유전자변형생물체와 관련된 실험 시 이 [예규](#)에서 언급하지 않은 사항은 「유전자재조합실험지침」(보건복지부고시) 및 「[농림](#)축산업용 유전자변형생물체 실험 및 취급 규정」(농촌진흥청훈령)을 준용한다.

제16조(재검토기한) 국립종자원장은 이 예규에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 [2025년](#) 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <제49호, 2008. 4. 18.>

이 예규는 발령한 날로부터 시행한다.

부 칙 <제160호, 2019. 5. 14.>

제1조 이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

제2조 (재검토기한) 국립종자원장은 이 예규에 대하여 2019년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <제178호, 2022. 7. 1.>

이 예규는 발령한 날로부터 시행한다.

[부 칙 <제198호, 2025. 6. 27.>](#)

[이 예규는 발령한 날부터 시행한다.](#)

[별표]

유전자변형생물체별 운반용기 기준(제7조 관련)

유전자변형생물체 상태	용기기준
식물체 혹은 식물의 일부 조직	식물체 <u>또는</u> 식물의 절편 등을 포장할 때 용기의 내부는 견고하고 새지 않는 용기를 <u>이용하며</u> 외부는 단단한 재료로 포장하여야 한다.
종 자	종자는 견고하고 새지 않는 용기에 담아 <u>(삭제)</u> 밀봉하고 필요한 때에는 금속용기 중간을 완충재로 충전한 후 외부는 단단한 재료로 포장하여야 한다.

[별지 제1호서식] 시험·연구용 등의 유전자변형생물체 취급·관리대장

■ 유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 법률 통합고시 [별지 제2~7호서식]

시험·연구용 등의 유전자변형생물체 취급·관리대장

일자	LMO정보				수입정보		국내·외 이동 시 취급정보 (운반, 수출, 분양 등)			보관정보		수량정보			비고	서명	
	명칭	숙주 생물체	삽입 유전자	공여 생물체	매도자 정보	수입신고 번호	취급 유형	출발지점 (기관명 및 시설번호)	도착지점 (기관명 및 시설번호)	보관장소 (시설번호)	시설등급	입고량	사용량	보관량		취급자	책임자 (부서장)
연월일																	

※ 기재방법

1. LMO 정보 : 관리하고자 하는 유전자변형생물체의 명칭 숙주생물체, 삽입 유전자 및 공여생물체 정보를 기재합니다.
2. 수입정보 : 수입하는 매도자명(수입 대행 기관 또는 소속기관의 기관명, 또는 매도자 성명)과 과학기술정보통신부에서 부여한 수입신고번호를 기재합니다.
3. 국내·외 이동 시 취급정보 : ① 취급유형 - 유전자변형생물체 이동에 대한 유형(운반, 수출, 분양 등) 정보를 기재합니다.
② 출발지점(시설번호) / 도착지점(시설번호) : 유전자변형생물체의 이동 전·후 기관명 및 시설번호를 기재합니다(단, 해외 시설의 경우 기관명 및 담당자명 등 기재).
4. 보관정보 : 유전자변형생물체를 장기보관(냉동보관 또는 액체질소 보관 등)할 경우에만 보관장소(시설번호) 및 시설등급을 기재합니다.
5. 수량정보 : 작성자가 소속되어 있는 시설을 기준으로 유전자변형생물체의 입고량(수입, 구매 등)/사용량(수출, 분양, 이동 등)/보관량을 기재합니다.
6. 비고 : 입·출고 및 보관량 변동사유 등 부가적인 설명을 기재합니다.
7. 작성항목 중 해당하는 사항만 선택하여 기재합니다.

[별지 제2호서식] 유전자변형생물체 연구시설 관리·운영대장

■ 유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 법률 통합고시 [별지 제9-11호서식]

유전자변형생물체 연구시설 관리·운영대장

허가(신고)번호		연구시설 설치·운영책임자명				
상호(법인명)		연구시설 소재지				
대표자 성명		연구시설 안전관리등급				
※ 작성방법 : 예 ‘○’ , 아니오 ‘X’ , 해당없음 ‘-’		연도 : 20				
점검항목		월.일	월.일	월.일	월.일	월.일
공통 점검 사항	지정된 구역에서만 실험수행하고, 실험종료 후 또는 퇴실 시 손 씻기					
	실험 시 기계식 피펫 사용					
	실험구역에서 음식섭취, 식품 보존, 흡연, 화장 행위 금지					
	유전자변형생물체 관리·운영에 관한 기록의 작성 및 보관					
	실험실 출입문은 항상 닫아 두며 승인받은 자만 출입					
	실험구역에서 실험복을 착용하고 일반구역으로 이동 시에 실험복 탈의					
	실험 시 에어로졸 발생 최소화					
	실험종료 후 실험대 소독(실험 중 오염 발생 시 즉시 소독)					
	처리 전 오염 폐기물 : 별도의 안전장소 또는 용기에 보관					
	모든 폐기물은 생물학적 활성을 제거하여 처리					
	승인받지 않은 자의 출입 시 출입대장 비치 및 기록					
	전용 실험복 등 보호구 비치 및 사용					
	식물, 동물, 옷 등 실험과 관련 없는 물품의 반입 금지					
	감염성 물질 운반 시 견고한 밀폐용기에 담아 이동					
	실험 감염 사고 발생 시 기록 작성, 보고 및 보관					
	감염성 물질이 들어있는 물건 개봉 : 생물안전작업대 등 기타 물리적 밀폐장치에서 수행					
퇴실 시 실험복 탈의 및 샤워로 오염 제거						
(삭제)						
식물 이용 연구 시설	온실 운영(온실 설비 및 환경관리, 유전자변형식물 불활성화 및 입식 현황 등)에 관한 기록					
	온실바닥과 작업대의 주기적인 오염 제거					
	전용 실험복 비치 및 사용					
	밀폐온실 출입 시, 탈의실, 샤워실, 에어락 장치 통과					
비고						

점검자 소속 : 성명 : (인)
확인자 (인)

※ 기재방법

1. 연구시설의 종류 및 안전관리 등급에 따라 과학기술정보통신부 장관 및 보건복지부 장관이 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 공동으로 고시하는 연구시설의 설치·운영 기준을 점검합니다.

210mm×297mm(일반용지 60g/m²(재활용품))

[별지 제3호서식] LMO 관련 연구활동 종사자 목록표

[illegible]

[별지 제4호서식] 생물안전교육 실시 대장

생물안전교육 실시 대장					
부 서 명					
교 육 일 자					
교 육 장 소					
생 물 안 전 교 육 내 용					
참 석 자					
기 타 사 항					
국립종자원 유전자변형생물체 실험 및 취급요령 제10조의 규정에 따라 위 실험실 사용자에 대한 생물안전교육이 실시되었음을 확인함. 년 월 일 작성자 : 직) 확인자 : 직) 성명) (인) 성명) (인)					

[별지 1]

국립종자원 생물안전위원회 규정

제1조(목적) 이 규정은 국립종자원에서 수행하는 인체 및 환경 위해 가능성이 있는 유전자변형생물체 또는 생물재해의 연구·실험·검정을 효율적으로 실시하기 위하여 국립종자원 생물안전위원회(이하 "위원회")의 구성 및 운영 등에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 유전자변형생물체의 연구·실험·검정의 안전성 평가 및 위원회의 운영에 관하여 「유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 법률」, 동법 시행령, 동법 시행규칙 및 동법 통합고시에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 의한다.

제3조(구성 등) ① 위원회는 국립종자원 종자검정연구센터장을 위원장으로 하며, 위원장을 포함한 내부 또는 외부인사 5인 이내로 구성하되 임기는 2년으로 하고 연임할 수 있다.

② 위원장은 생물안전에 관련된 업무를 수행하기 위하여 위원 중에서 생물안전관리책임자를 지명한다.

③ 위원은 다음 각 호에 해당하는 자가 포함되어야 한다.

1. 종자원 유전자변형생물체(LMO) 관리 및 취급자
2. 종자원에서 근무하는 공무원
3. 유전자변형생물체에 대한 관련지식을 가지고 있으며 공익을 대변할 수 있는 자

제4조(기능) ① 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 종자용 유전자변형생물체(LMO) 연구·실험·시험 또는 교육에서의 인체·환경 위해성 및 과학적 타당성의 심사 및 승인에 관한 사항
2. 유전자변형생물체의 취급·관리에 대한 안전교육 및 훈련에 관한 사항
3. 생물안전관리규정의 제·개정에 관한 사항
4. 기타 국립종자원 내 유전자변형생물체의 안전확보에 관한 사항

② 위원회는 필요할 경우 관련분야 전문가를 초빙하거나 위탁하여 해당 업무에 관한 자문을 구할 수 있다.

제5조(위원장 등의 직무) ① 위원장은 위원회를 대표하며 위원회의 업무를 총괄한다.

② 생물안전관리책임자는 위원장을 보좌하며, 위원장이 사고가 있을 경우 그 직무를 대행한다.

③ 위원장은 유전자변형생물체 연구에 대한 안전성을 보장하기 위하여 추가적인 정보가 필요한 경우 연구자 및 연구의뢰자에게 정보 제공을 요구할 수 있다.

제6조(회의) ① 위원장은 위원회의 회의를 소집하고 그 의장이 된다.

② 위원회의 회의는 정기회의와 임시회의로 구분하며, 임시회의는 재적위원 3분의 1 이상의 요구 시 소집하거나 위원장이 소집할 수 있다.

③ 위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개회하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

제7조(심의) ① 국립종자원에서 유전자변형생물체 및 감염성 물질 등을

사용하여 연구를 수행하고자 하는 자는 위원회로부터 이 실험에 대한 승인을 받은 후 연구를 개시하여야 한다.

② 위원회는 제7조제1항의 심의결과를 연구자에게 서면으로 통지 하여야 한다.

제8조(승인의 취소) 위원장은 승인한 연구계획이 국립종자원 구성원의 건강 및 환경 안전에 심각한 위해를 초래한다고 판단할 경우 위원회의 의결을 거쳐 승인을 취소할 수 있다.

제9조(전문위원) ① 위원회의 각종 업무를 지원하기 위하여 전문위원을 둘 수 있다.

② 전문위원은 위원회 간사와 생물안전관리실무자의 역할을 한다.

제10조(비밀유지) 위원회의 위원은 직무를 수행하면서 알게 된 비밀을 누설하거나 도용하여서는 아니 된다.

제11조(운영세칙) 전문위원 임용 등 이 규정의 운영에 관하여 필요한 세부사항은 위원회의 심의를 거쳐 세칙으로 정한다.